

Cooperative Intelligent Transport Systems SmartOpenHamburg

Leon Rickert, Abdol-Rahman Karrar, Paiman Karimy, Ruben Marin Grez

Projekt KI und Geoinformatik
WiSe 24/25

Gliederung

- Einführung
- Vorgehensweise
- Versuch
- Take-Aways

Einführung

Projekt KI und Geoinformatik
WiSe 24/25

Intelligente Verkehrssysteme (ITS)

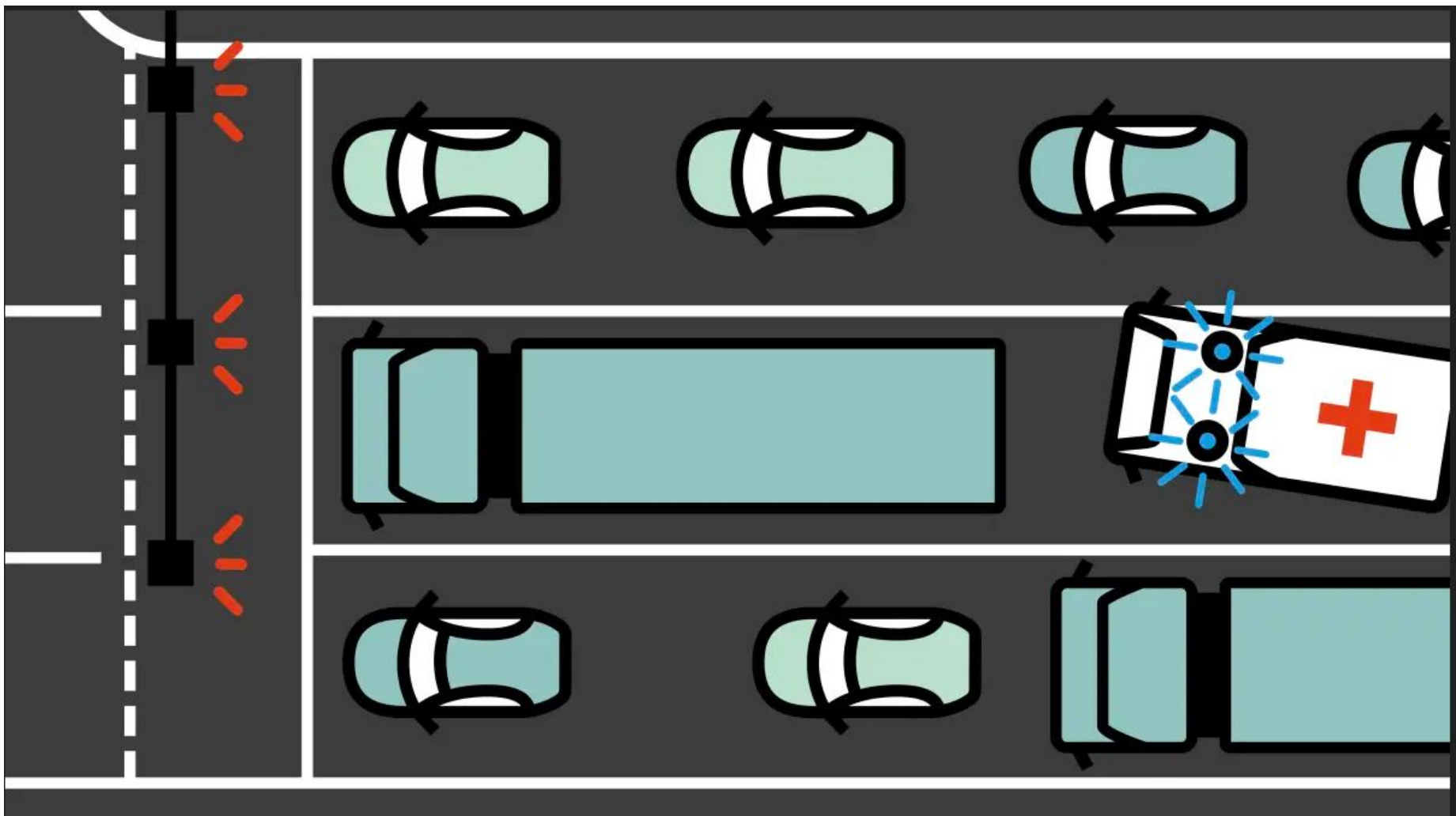
- Intelligente Anwendungen im Bereich von Transport, Verkehr und Mobilität
- Informationsaufnahme über Sensoren
- Optimierung von Verkehrsflüssen und Reduktion von Staus



Cooperative ITS (C-ITS)

- Vernetzte Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern
- Verkehrsteilnehmer informieren sich gegenseitig
- Austausch von Informationen über Verkehrs- und Gefahrensituationen
- Steigerung der Verkehrssicherheit durch frühzeitige Warnungen
- Sicherheit, Effizienz, Nachhaltigkeit





Traffic Signal Priority Request

- Optimierung der Ampelschaltung für priorisierte Fahrzeuge
- Ziel: Verbesserung des Verkehrsflusses durch angepasste Ampelschaltungen
- Maßnahmen:
 - Änderung der Ampelsteuerung: Priorisierung von Fahrzeugen mit hoher Dringlichkeit, um schnelle Durchfahrt zu gewährleisten
- Fallbeispiel
 - Ein Rettungswagen muss so schnell wie möglich zu seinem Ziel gelangen

Projektziel

- Integration von TSP (Traffic Signal Priority Request) in Smart Open Hamburg (SOHH)
 - **Kommunikation** zwischen Agenten und Ampeln
 - **Priorisierung** von Verkehrssignalen für eine schnellere Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln
 - **Simulationen** ausführen zur Evaluierung der TSP-Implementierung, Sammlung und Auswertung

Das untersuchte Testgebiet

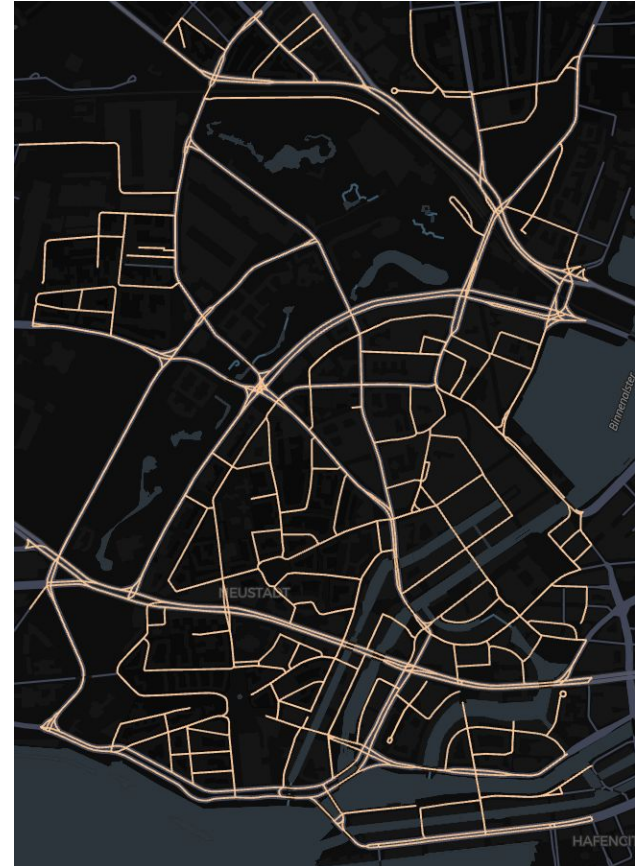


Vorgehensweise

Projekt KI und Geoinformatik
WiSe 24/25

Extrahieren von Testkartenbereich und Geo-Daten

- Ausschneiden der Area of Interest aus der Karte (basierend auf den ersten zwei Schritten des MARS geo-referenced Model Starters)
- Ergebnis: GeoJSON-Datei mit 5 Koordinaten, die ein Polygon bilden
- Zur Verwendung wird diese GeoJSON in der CarLayer eingebunden und definiert somit die Fahrstrecke für die Autos

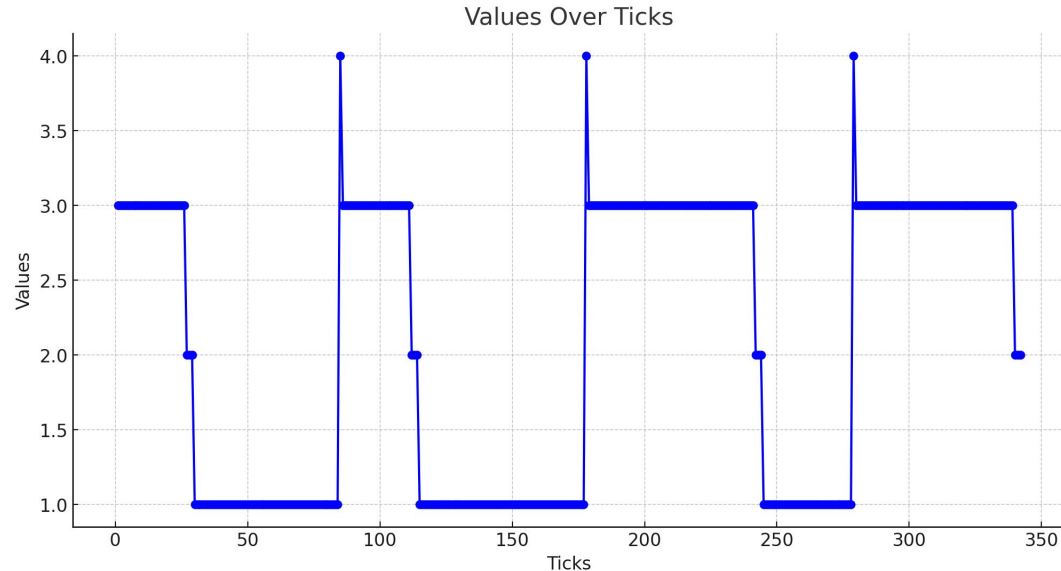


Bestimmung von Ampel Koordinaten innerhalb des Gebiets

- Das Geoportal Hamburg liefert uns alle Ampeln aus ganz Hamburg
- Verwenden eines Python Skripts, um Ampelkoordinaten innerhalb unseres Gebiets zu filtern
 - Die 5 Koordinaten aus Schritt 1 werden in einer Variable gespeichert, so kann für jede Ampel geprüft werden, ob sie zu unserem Testgebiet gehört oder nicht

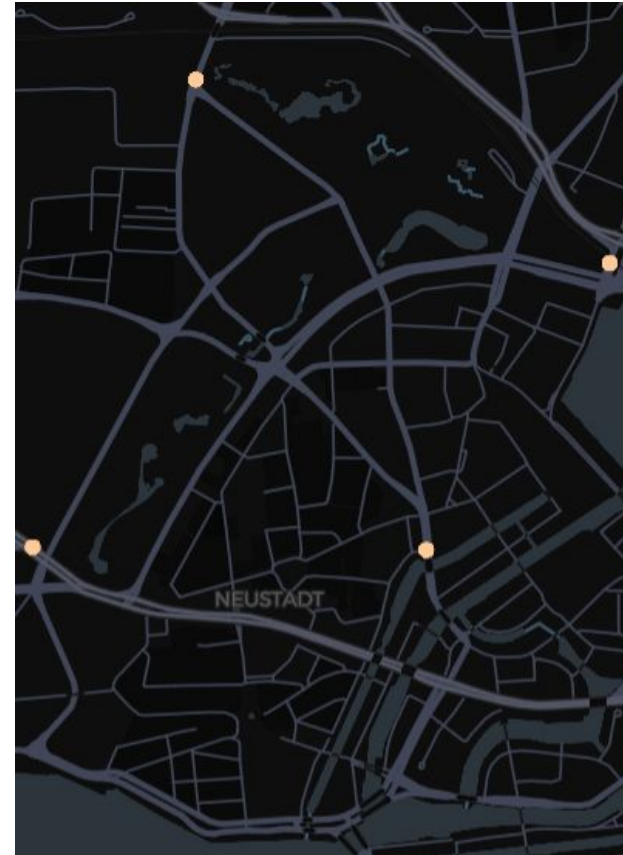
Extraktion der Live-Ampel-Phasen

- Geoportal Hamburg liefert für jede Ampel “Observation” zurück, d.h. in einem gewissen Zeitintervall werden die aktuellen Status pro Ampel in Arrays gespeichert
- Python Skript zur Umwandlung in Status pro Tick



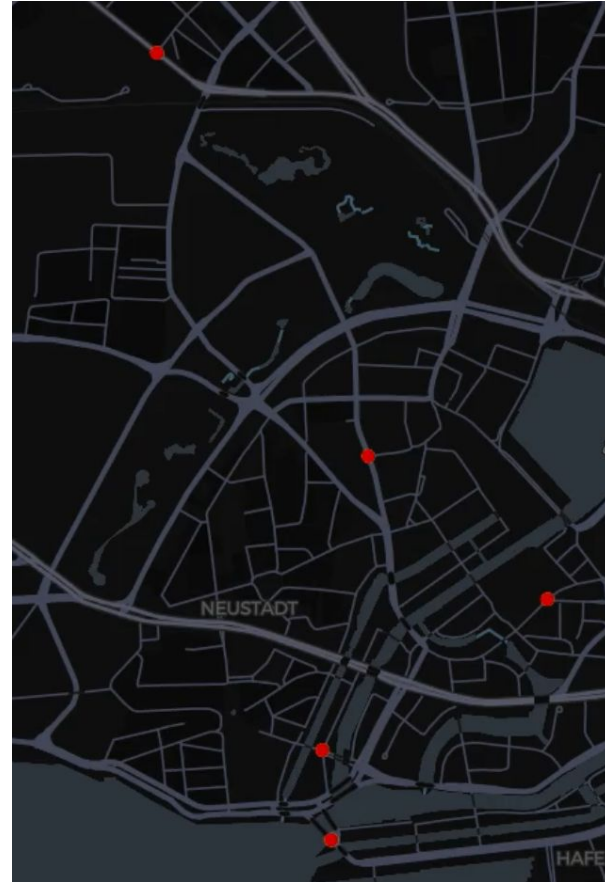
Verkehrszählstellen

- Positionen und Zählwerte aus dem Hamburger Geoportal
- Zählwerte im 15 Minuten Takt
- Zählstellen dienen als Spawnpunkte der CarDriver



Einsatzfahrzeuge

- Als EmergencyCarDriver implementiert
- erweitert CarDriver um Status zum Einsatz
- Als Spawnpunkte dienen Positionen von Rettungs-/Feuerwachen und Polizeistationen im Testgebiet

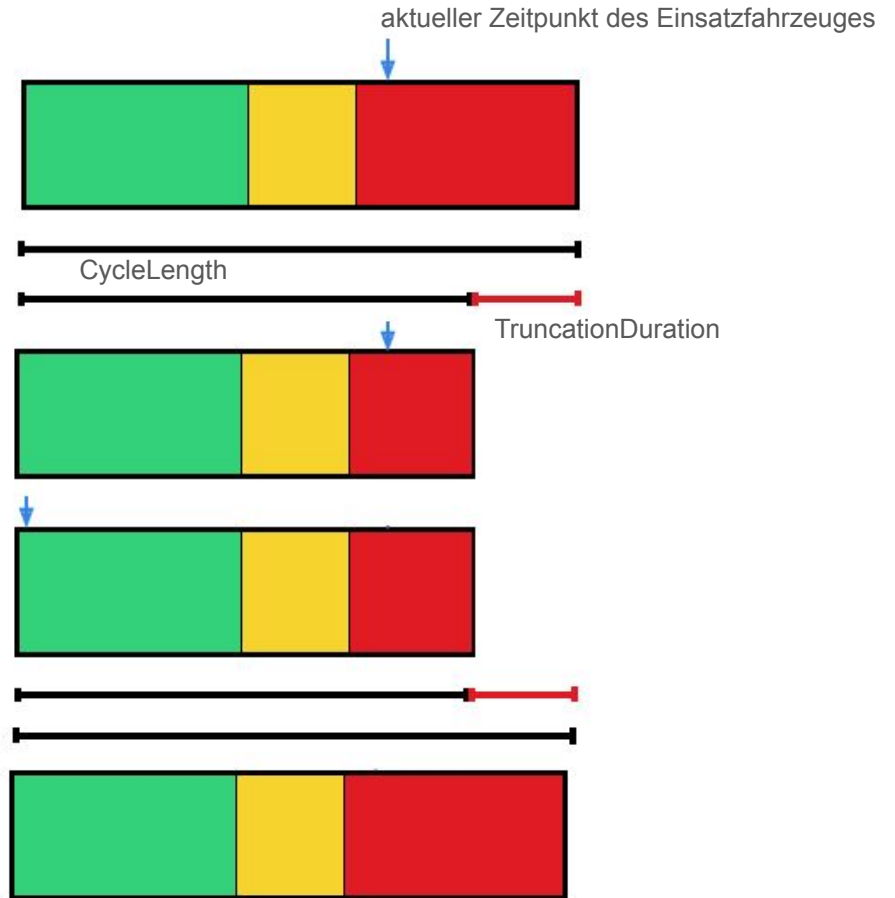


Ampel in SOHH

- Ampeln haben 3 Ampelphasen: grün -> gelb -> rot
- Ampeln werden jeweils im Verbund als Lichtsignalanlage von einem TrafficLightController gesteuert
- Jede Ampel durchläuft einen Zyklus mit bestimmter Länge
- Umschaltzeiten von grün->gelb, gelb->rot sind hard coded
- rot->grün tritt ein, wenn die Zykluszeit abgelaufen/überschritten wurde

TSP Protokoll

- Es wird Red Truncation verwendet
- Stellt ein Fahrzeug eine Anfrage, wird die Zykluszeit verkürzt
=> Verkürzung der Rotphase
- Sobald die Ampel wieder auf grün schaltet, wird die ursprüngliche Zykluszeit wiederhergestellt



Versuch und Take-Aways

Projekt KI und Geoinformatik
WiSe 24/25

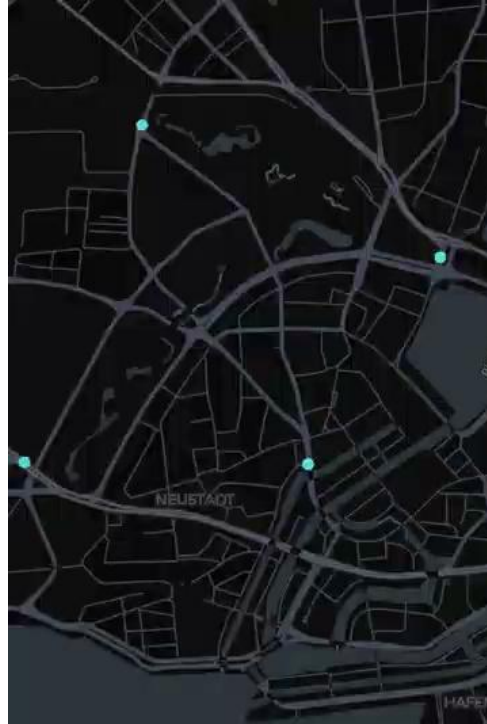
Versuchsbeschreibung

- Zeitraum 11:00 -11:15
- Anzahl gespawnter CarDriver durch Zählwerte der Zählstellen bestimmt
- Jeweils ein Einsatzfahrzeug pro Feuer-/Rettungswache bzw. Polizeistation
- 3 Teilversuche:
 - Normaler PKW Verkehr ohne Einsatzfahrzeuge
 - Normaler PKW Verkehr mit Einsatzfahrzeugen, ohne TSP
 - Normaler PKW Verkehr mit Einsatzfahrzeugen, mit TSP

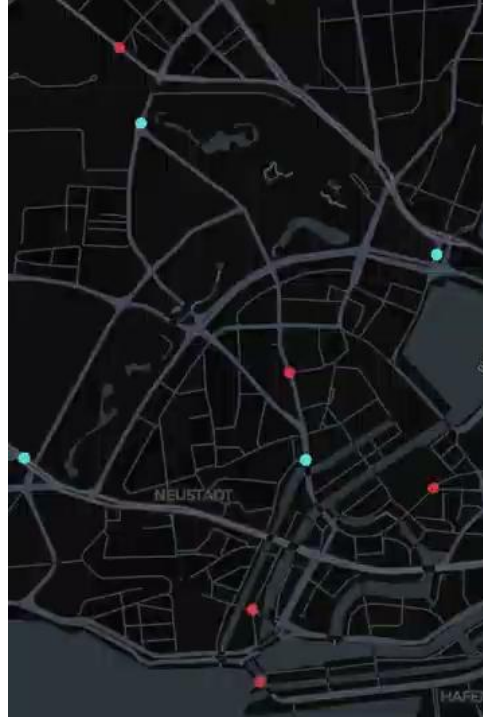
Versuchsdurchführung

- Simulation mit SOHH
- Visualisierung mit Kepler.gl

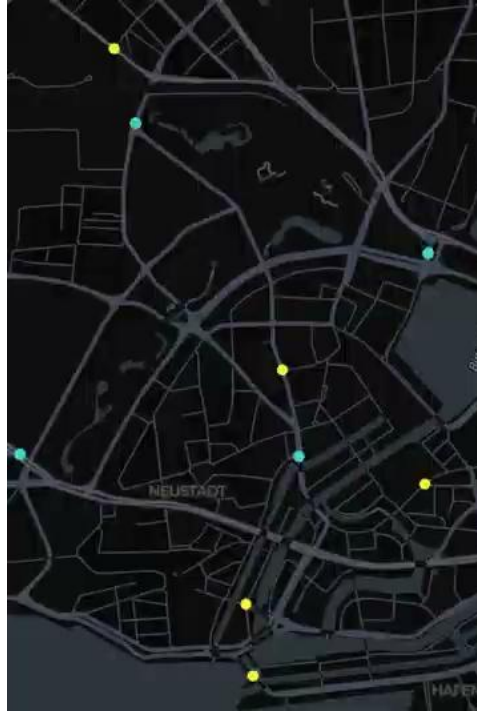
Normaler PKW Verkehr ohne Einsatzfahrzeuge



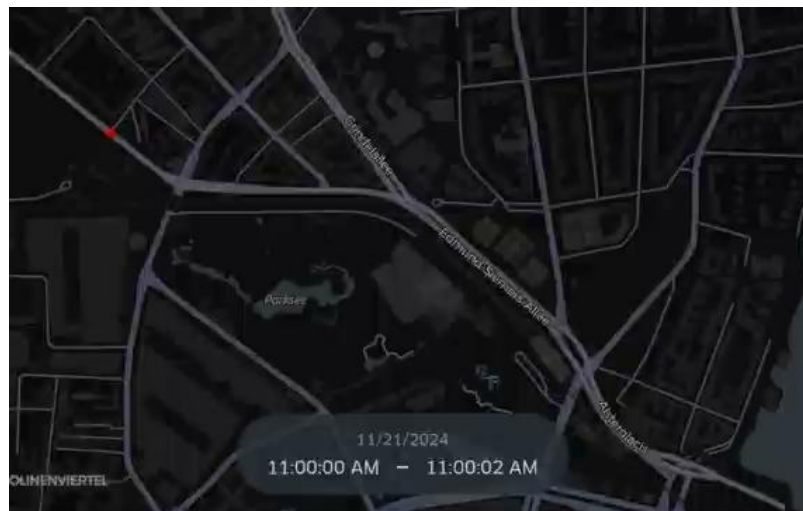
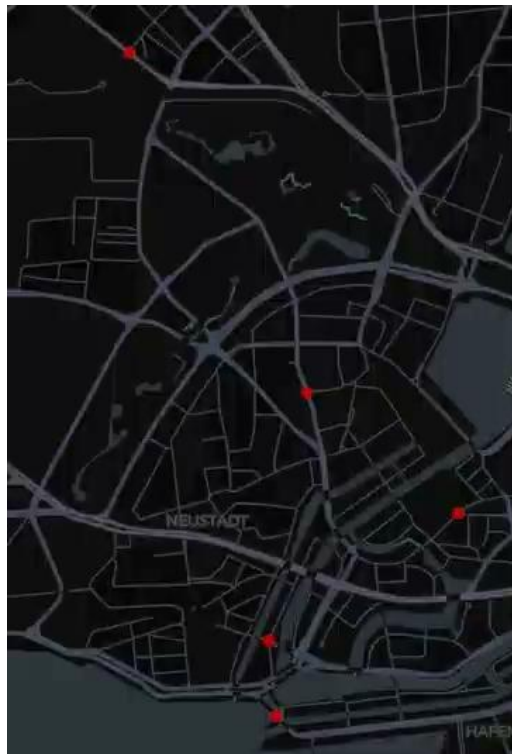
Normaler PKW Verkehr mit Einsatzfahrzeugen ohne TSP



Normaler PKW Verkehr mit Einsatzfahrzeugen mit TSP



Vergleich TSP vs. kein TSP



Ergebnisse

- Zum Teil deutliche Zeitersparnisse durch TSP (> 2 min)
- keine erkennbare Einschränkung des PKW-Verkehrs

Ausblick und nächste Schritte

- Live Ampel-Daten integrieren
- Busse einfügen
- mit anderen TSP-Protokollen vergleichen

Fazit

Wir haben TSP erfolgreich in SOHH integriert und zeigen können, dass dadurch deutliche Zeitersparnisse für Einsatzfahrzeuge möglich sind, ohne den normalen Verkehr einzuschränken.

Quellenverzeichnis

- <https://www.mars-group.org/projects/smartopenhamburg>
- <https://www.c-roads-germany.de/english/c-its-services/tsp/>
- https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Automotive/Kooperative_Intelligente_Verkehrssysteme/Kooperative_Intelligente_Verkehrssysteme.html
- <https://de.digi.com/getattachment/Blog/post/Introduction-to-Smart-Transportation-Benefits/GettyImages-1207768535-1280x720.jpg?lang=en-US>
- <https://nacto.org/publication/transit-street-design-guide/intersections/signals-operations/active-transit-signal-priority/>
- <https://geoportal-hamburg.de/>